Doñana Shop

Daniel Pérez Romero

Curso 2022/23

Tabla de contenidos

1. Descripción general del proyecto . . . 1
1.1. Funcionalidad principal de la aplicación . . . 1
1.2. Objetivos generales . . . 1
2. Elemento de innovación . . . 1
3. Catálogo de requisitos . . . 1
3.1. Cuadro resumen . . . 17

1. Descripción general del proyecto

Doñana Shop, es una aplicación que permite al usuario comprar productos de forma online. El usuario tendrá un perfil que podrán personalizar y podrán realizar comentarios y valoraciones sobre su experiencia con el producto comprado. Cada vez que el cliente compra recibirá puntos de cliente, que podrá utilizar para hacer descuentos en futuras compras.

1.1. Funcionalidad principal de la aplicación

El objetivo principal es la venta de productos online. Los clientes podrán buscar y filtrar los productos por varios parámetros, añadir al carrito los productos seleccionados, y realizar la compra utilizando Paypal como método de pago. Los usuarios podrán ver un historial de las compras realizadas, así como las valoraciones y comentarios de los productos. También podrán consultar los puntos acumulados de las compras realizadas y aplicar esos puntos en descuentos de futuras compras. Los usuarios tendrán un perfil que pueden modificar, y podrán comentar y valorar un producto que haya comprado.

1.2. Objetivos generales

- Objetivo: "Gestionar de productos", "Gestión de usuarios".
- Casos de uso:
  - Invitado: "Registro como usuario", "Ver productos", "Ver valoraciones", "Ver comentarios"
  - Usuario: "Iniciar sesión", "Cerrar sesión", "Gestionar perfil", "Ver productos", "Filtrar productos por categoría", "Filtrar productos por precio" "Ver detalle producto", "Añadir producto al carrito", "Quitar producto del carrito", "Realizar pago por Paypal", "Ver historial de compras", "Ver comentarios", "Comentar producto", "Editar comentario", "Borrar comentario", "Ver valoraciones", "Valorar producto", "Editar valoración", "Ver ofertas", "Ver puntos acumulados", "Canjear puntos acumulados".
  - Administrador: "Iniciar sesión", "Cerrar sesión", "Ver usuarios", "Añadir usuario", "Modificar usuario", "Borrar usuario", "Ver productos", "Ver detalle producto", "Añadir producto", "Modificar producto", "Borrar producto", "Ver categorías", "Añadir categoriía", "Modificar categoría", "Borrar categoría" , "Ver comentarios", "Editar comentarios", "Borrar comentarios", "Ver valoraciones", "Ver ofertas", "Crear oferta", "Modificar oferta", "Eliminar oferta".

2. Elemento de innovación

Uso de Paypal como método de pago.

3. Catálogo de requisitos

R1	**Requisitos como incidencias**
Descripción	Requisitos perfectamente definidos y convertidos en incidencias (issues) de GitHub.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R2	**Código fuente**
Descripción	Código fuente publicado en GitHub.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R3	**Estilo del código**
Descripción	Estilo del código según las normas internas de Laravel para el código y para las plantillas de las vistas.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R4	**Tres lanzamientos**
Descripción	Tres lanzamientos (releases) etiquetados en el repositorio como v1, v2 y v3.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R5	**README.md**
Descripción	README.md en el directorio raíz con la descripción principal del proyecto.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R6	**Documentación**
Descripción	Documentación publicada en GitHub Pages a partir del contenido del directorio /docs: - Contenido: - Guía general. - API. - Formato: GitHub flavored Markdown (fuente) y HTML (resultado). - Usar make docs para crear la documentación. - Opcional: conversión a PDF.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R7	**Incidencias en GitHub**
Descripción	Administración y resolución de todas las incidencias notificadas en GitHub.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R8	**Etiquetas e hitos**
Descripción	Usar etiquetas e hitos: - Etiquetas: mínimo, importante, opcional (además de las ya existentes). - Hitos: v1, v2, v3 (con fechas de entrega aproximadas).
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R9	**Rama master**
Descripción	La rama master debe reflejar en todo momento el estado más estable de la aplicación, de manera que: - La rama master no debe contener bugs conocidos. - El desarrollo deberá hacerse en otras ramas creadas a tal efecto (una distinta por cada funcionalidad) y se irán combinado con la master una vez que se haya implementado la funcionalidad correspondiente. - La release actual en Heroku corresponderá siempre con el último commit de la rama master (usar los deploys automáticos de Heroku conectando la aplicación de Heroku con la rama master de GitHub).
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R10	Gestión del proyecto
Descripción	Usar GitHub Projects o similar para la gestión general del proyecto.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R11	Final de cada iteración
Descripción	Al final de cada iteración: - Se realiza el lanzamiento que toque (v1, v2 o v3), etiquetando el commit correspondiente con el hito adecuado. - Se actualiza y publica la documentación. - Al final del Proyecto, se tiene que cumplir lo siguiente: - Todas las incidencias cerradas con su debida justificación. - En el backlog sólo pueden quedar tarjetas con prioridad opcional. - El lanzamiento v3 desplegado en la nube. - La documentación correctamente actualizada y publicada.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R12	Validación de formularios
Descripción	Validación de los campos de los formularios.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R13	Gestión de ventanas
Descripción	Gestión de ventanas. Gestión de la apariencia de las ventanas. Creación de nuevas ventanas y comunicación entre ventanas. (Opcional)
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R14	Manejo de eventos
Descripción	Interactividad a través de mecanismos de manejo de eventos intuitivos y eficaces.

R14	**Manejo de eventos**
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R15	**DOM**
Descripción	Uso y manipulación de las características del modelo de objetos del documento (DOM).
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R16	**Almacenamiento en el lado del cliente**
Descripción	Uso de mecanismos de almacenamiento en el lado del cliente.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R17	**Alpine.js**
Descripción	Uso de la librería Alpine.js
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R18	**Plugin no trabajado en clase**
Descripción	Incluir al menos un plugin no trabajado en clase.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R19	**Utilización de AJAX**
Descripción	Utilización de mecanismos de comunicación asíncrona: AJAX.

R19	**Utilización de AJAX**
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R20	**ECMAScript2015 (ES6)**
Descripción	Uso de las nuevas incorporaciones del estándar ECMAScript2015 (ES6).
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R21	**PHP**
Descripción	Usar PHP 8.0 ó superior.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R22	**Laravel Framework**
Descripción	Usar Laravel Framework 9.0 superior.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R23	**PostgreSQL**
Descripción	Usar PostgreSQL versión 12 ó superior.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R24	**Aplicación escalable**
Descripción	La aplicación ha de ser escalable.
Prioridad	Mínimo

R24	**Aplicación escalable**
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R25	**Tecnología AJAX**
Descripción	La aplicación debe hacer en algún momento un uso apropiado de la tecnología AJAX.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R26	**Etiquetas semánticas de HTML5**
Descripción	Para estructurar el contenido se utilizarán las etiquetas semánticas de HTML5.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R27	**Presentación mediante CSS**
Descripción	Todo lo relacionado con la presentación se trabajará mediante CSS.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R28	**Diseño flexible**
Descripción	El diseño será flexible.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R29	**Transiciones, transformaciones, animaciones y contenido multimedia**
Descripción	Existirán transiciones, transformaciones, animaciones y contenido multimedia.

R29	**Transiciones, transformaciones, animaciones y contenido multimedia**
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R30	**Uso de microdatos**
Descripción	Uso de microdatos.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R31	**Validación HTML5, CSS3 y accesibilidad**
Descripción	Se deberá comprobar que el código realizado supera: - El validador para HTML5, CSS3. - Nivel de accesibilidad AA. - Prueba del seis.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R32	**Diseño para varias resoluciones**
Descripción	Implementar el diseño para resoluciones grandes y pequeñas.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R33	**Varios navegadores**
Descripción	Comprobar que el diseño es correcto en los siguientes navegadores: - Microsoft Edge. - Chrome. - Mozilla Firefox. - Opera.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R34	**Despliegue en un Host**
Descripción	Realizar el despliegue en un Host: - Utilizando algún servicio gratuito de hosting como los vistos en clase - Instalar / configurar o solicitar el software necesario para desplegar el proyecto.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R35	**Despliegue en un servidor local**
Descripción	Realizar un despliegue en un servidor local usando y configurando tres máquinas virtuales para: - Crear un servicio de Nombres de dominio. - Gestionar y administrar el servidor Apache tanto en Windows como Linux: - Instalar el servidor y configurarlo. - Configurar directivas. - Usar directorios virtuales y redireccionamientos. - Usar diferentes módulos estáticos y dinámicos. - Usar autenticaciones. - Usar ficheros de configuración personalizada de directorios. - Usar HTTPS y certificados Digitales.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R36	**Crear base de datos**
Descripción	Crear la base de datos con sus correspondientes tablas
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R37	**Registrarse**
Descripción	Registrarse como usuario en la aplicación
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R38	**Iniciar sesión**
Descripción	Iniciar sesión en la aplicación

R38	**Iniciar sesión**
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R39	**Cerrar Sesión**
Descripción	Cerrar sesión en la aplicación
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R40	**Ver todos los productos**
Descripción	Ver todos los productos de la base de datos
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R41	**Ver un producto**
Descripción	Ver el producto seleccionado de la base de datos
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R42	**Añadir un producto**
Descripción	El administrador podrá añadir un producto a la base de datos
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R43	**Modificar un producto**
Descripción	El administrador podrá modificar un producto de la base de datos
Prioridad	Importante

R43	**Modificar un producto**
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R44	**Eliminar un producto**
Descripción	El administrador podrá eliminar un producto de la base de datos
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R45	**Buscar producto por nombre**
Descripción	Buscar coches por marca en la aplicación
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R46	**Filtrar producto por categoría**
Descripción	Filtra los productos por su categoría en la aplicación
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R47	**Filtrar productos por precio**
Descripción	Filtra los productos según su precio en la aplicación
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R48	**Ordenar productos por título**
Descripción	Ordena los productos por el título en la aplicación
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional

R48	**Ordenar productos por título**
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R49	**Ordenar productos por precio**
Descripción	Ordena los productos por el precio en la aplicación
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v1

R50	**Modificar perfil de usuario**
Descripción	El usuario puede cambiar sus datos de usuario
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Media
Entrega	v2

R51	**Cambiar contraseña**
Descripción	El usuario podrá cambiar la contraseña por otra nueva
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Media
Entrega	v2

R52	**Gestión de usuarios**
Descripción	El administrador puede gestionar a todos los usuarios
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Media
Entrega	v2

R53	**Correo de confirmación de cuenta**
Descripción	El usuario al registrarse, recibirá un correo de confirmación para activar su cuenta como usuario
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional

R53	**Correo de confirmación de cuenta**
Complejidad	Media
Entrega	v2

R54	**Recuperar contraseña**
Descripción	El usuario recibirá un correo con la contraseña
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Media
Entrega	v2

R55	**Añadir producto al carrito**
Descripción	El usuario puede añadir un producto al carrito
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Media
Entrega	v3

R56	**Ver el carrito**
Descripción	El usuario puede ver su carrito de compra
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Media
Entrega	v3

R57	**Eliminar producto del carrito**
Descripción	El usuario puede quitar un producto del carrito
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Media
Entrega	v3

R58	**Pago a través de PayPal**
Descripción	El usuario realiza el pago a través de Paypal
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Difícil

R58	**Pago a través de PayPal**
Entrega	v3

R59	**Ver historial de compra**
Descripción	El usuario puede consultar su historial de compras
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Media
Entrega	v3

R60	**Valorar un producto**
Descripción	El usuario puede puntuar un producto que haya comprado
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Media
Entrega	v3

R61	**Ver comentarios del producto**
Descripción	El usuario puede ver los comentarios de un producto
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v3

R62	**Añadir comentario a un producto**
Descripción	El usuario puede comentar sobre un producto que haya comprado
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v3

R63	**Modificar comentarios de un producto**
Descripción	El usuario puede modificar sus comentarios
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v3

R64	**Borrar comentario de un producto**
Descripción	El usuario puede eliminar su comentario de un producto
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v3

R65	**Gestión de comentarios**
Descripción	El administrador podrá gestionar los comentarios de los productos
Prioridad	Importante
Tipo	Funcional
Complejidad	Media
Entrega	v3

R66	**Ordenar productos por valoración**
Descripción	El usuario podrá ordenar los productos por su valoración
Prioridad	Opcional
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v3

R67	**Ver ofertas**
Descripción	El usuario podrá ver aquellos productos que están de oferta en ese momento
Prioridad	Opcional
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v3

R68	**Crear oferta**
Descripción	El administrador puede crear una oferta de un producto existente
Prioridad	Opcional
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v3

R69	**Modificar oferta**
Descripción	El administrador puede modificar una oferta de un producto existente

R69	**Modificar oferta**
Prioridad	Opcional
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v3

R70	**Eliminar oferta**
Descripción	El administrador puede eliminar una oferta de un producto existente
Prioridad	Opcional
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v3

R71	**Ver puntos de cliente**
Descripción	El usuario puede ver los puntos acumulados de hacer compras
Prioridad	Opcional
Tipo	Funcional
Complejidad	Fácil
Entrega	v3

R72	**Añadir puntos de cliente**
Descripción	El usuario recibirá puntos de cliente al realizar una compra
Prioridad	Opcional
Tipo	Funcional
Complejidad	Difícil
Entrega	v3

R73	**Canjear descuento**
Descripción	El usuario puede aplicar un descuento al hacer la compra, utilizando sus puntos de cliente acumulados
Prioridad	Opcional
Tipo	Funcional
Complejidad	Difícil
Entrega	v3

3.1. Cuadro resumen

Requisito	Prioridad	Tipo	Complejidad	Entrega
(R1) Requisitos como incidencias	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R2) Código fuente	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R3) Estilo del código	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R4) Tres lanzamientos	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R5) README.md	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R6) Documentación	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R7) Incidencias en GitHub	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R8) Etiquetas e hitos	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R9) Rama master	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R10) Gestión del proyecto	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R11) Final de cada iteración	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R12) Validación de formularios	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R13) Gestión de ventanas	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R14) Manejo de eventos	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R15) DOM	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R16) Almacenamiento en el lado del cliente	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R17) Alpine.js	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R18) Plugin no trabajado en clase	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R19) Utilización de AJAX	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R20) ECMAScript2015 (ES6)	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R21) PHP	Mínimo	Técnico	Fácil	v1

Requisito	Prioridad	Tipo	Complejidad	Entrega
(R22) Laravel Framework	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R23) PostgreSQL	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R24) Aplicación escalable	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R25) Tecnología AJAX	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R26) Etiquetas semánticas de HTML5	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R27) Presentación mediante CSS	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R28) Diseño flexible	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R29) Transiciones, transformaciones, animaciones y contenido multimedia	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R30) Uso de microdatos	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R31) Validación HTML5, CSS3 y accesibilidad	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R32) Diseño para varias resoluciones	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R33) Varios navegadores	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R34) Despliegue en un Host	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R35) Despliegue en un servidor local	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R36) Crear base de datos	Importante	Funcional	Fácil	v1
(R37) Registrarse	Importante	Funcional	Fácil	v1
(R38) Iniciar sesión	Importante	Funcional	Fácil	v1
(R39) Cerrar Sesión	Importante	Funcional	Fácil	v1
(R40) Ver todos los productos	Importante	Funcional	Fácil	v1

Requisito	Prioridad	Tipo	Complejidad	Entrega
(R41) Ver un producto	Importante	Funcional	Fácil	v1
(R42) Añadir un producto	Importante	Funcional	Fácil	v1
(R43) Modificar un producto	Importante	Funcional	Fácil	v1
(R44) Eliminar un producto	Importante	Funcional	Fácil	v1
(R45) Buscar producto por nombre	Importante	Funcional	Fácil	v1
(R46) Filtrar producto por categoría	Importante	Funcional	Fácil	v1
(R47) Filtrar productos por precio	Importante	Funcional	Fácil	v1
(R48) Ordenar productos por título	Importante	Funcional	Fácil	v1
(R49) Ordenar productos por precio	Importante	Funcional	Fácil	v1
(R50) Modificar perfil de usuario	Importante	Funcional	Media	v2
(R51) Cambiar contraseña	Importante	Funcional	Media	v2
(R52) Gestión de usuarios	Importante	Funcional	Media	v2
(R53) Correo de confirmación de cuenta	Importante	Funcional	Media	v2
(R54) Recuperar contraseña	Importante	Funcional	Media	v2
(R55) Añadir producto al carrito	Importante	Funcional	Media	v3
(R56) Ver el carrito	Importante	Funcional	Media	v3
(R57) Eliminar producto del carrito	Importante	Funcional	Media	v3
(R58) Pago a través de PayPal	Importante	Funcional	Difícil	v3
(R59) Ver historial de compra	Importante	Funcional	Media	v3

Requisito	Prioridad	Tipo	Complejidad	Entrega
(R60) Valorar un producto	Importante	Funcional	Media	v3
(R61) Ver comentarios del producto	Importante	Funcional	Fácil	v3
(R62) Añadir comentario a un producto	Importante	Funcional	Fácil	v3
(R63) Modificar comentarios de un producto	Importante	Funcional	Fácil	v3
(R64) Borrar comentario de un producto	Importante	Funcional	Fácil	v3
(R65) Gestión de comentarios	Importante	Funcional	Media	v3
(R66) Ordenar productos por valoración	Opcional	Funcional	Fácil	v3
(R67) Ver ofertas	Opcional	Funcional	Fácil	v3
(R68) Crear oferta	Opcional	Funcional	Fácil	v3
(R69) Modificar oferta	Opcional	Funcional	Fácil	v3
(R70) Eliminar oferta	Opcional	Funcional	Fácil	v3
(R71) Ver puntos de cliente	Opcional	Funcional	Fácil	v3
(R72) Añadir puntos de cliente	Opcional	Funcional	Difícil	v3
(R73) Canjear descuento	Opcional	Funcional	Difícil	v3